Pseudomidterm

Started on	Friday, 17 November 2023, 9:00 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 17 November 2023, 9:39 AM
Time taken	39 mins 35 secs
Grade	**14.67** out of 20.00 (**73.33**%)

Question 1

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t) \cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- a. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade. ✔
- b. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid. ✔
- c. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.
- d. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

,

Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 4.00

Flag question

Un corp ce se deplasează cu viteza constantă $v_0 = 1.7m/s$ pe o traiectorie dreaptă intră într-un mediu care acționează cu o forță de frecare de tipul $F_f(v) = -bv^2$ cu $b = 1.41kg/m$. Legea de mișcare ce rezultă în acest caz este

$$m\frac{dv}{dt} = -bv^2$$

și poate fi rezolvată dacă o rescriem ca

$$\frac{dv}{v^2} = -dt \cdot b/m.$$

După cât timp scade viteza curpului cu 90 din valoarea ei inițială? Se cunoaște masa corpului $m = 1.3kg$. Introduceți rezultatul în **milisecunde** fără a preciza în câmpul de răspuns unitatea de măsură.

Answer: 5676 ✖

The correct answer is: 4.88

Question 3

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 1.34cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer: 232 ✖

The correct answer is: 27.06

Comment:

Question 4

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = -4, T_2 = 30$. Geamul are grosimea de $L = 0.9cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi siclă comună cu $k = 1.13W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conțin plumb sau bariu cu $k = 0.53W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer: 2002 ✖

The correct answer is: 20.02

Comment:

Question 5

Partially correct

Mark 2.67 out of 4.00

Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [ ] a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.
- [x] b. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- [x] c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.